

10 - SISTEMI LTI ED EVOLUZIONE LIBERA

INDICE SEZIONE

- ☐ [INTRODUZIONE](#)
 - [PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI](#)
 - [EVOLUZIONE LIBERA E RISPOSTA FORZATA](#)
 - [ESEMPIO CIRCUITO](#)
- ☐ [CALCOLO EVOLUZIONE LIBERA - MODI NATURALI REALI](#)
 - [CASO PARTICOLARE REALE](#)
 - [CASO GENERALE](#)
 - [ESEMPIO MODI NATURALI REALI](#)
- ☐ [CALCOLO EVOLUZIONE LIBERA - MODI NATURALI COMPLESSI](#)
 - [CASO PARTICOLARE COMPLESSO](#)
 - [TRAIETTORIE NELLO SPAZIO DI STATO](#)
 - [ESEMPIO MODI NATURALI COMPLESSI](#)
- ☐ [EVOLUZIONE LIBERA IN GENERALE](#)
 - [ESPONENZIALE DI MATRICE ED EVOLUZIONE LIBERA](#)

INTRODUZIONE

SISTEMA LINEARE TEMPO INVARIANTE

Un sistema lineare si dice **tempo invariante** se *tutti i coefficienti sono costanti*.

Sono quindi sistemi del tipo

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j(t) + \sum_{j=1}^m b_{ij}u_j(t)$$

Che scriviamo nella forma

$$\dot{x}_{n \times 1}(t) = A_{n \times n}x_{n \times 1}(t) + B_{n \times m}u_{m \times 1}(t)$$

In un sistema dinamico LTI:

1. Vale il *principio di sovrapposizione degli effetti*.
2. Si ha *invarianza nel tempo*, cioè le sue caratteristiche non cambiano nel tempo.

NOTA

Per cui, se a partire da *assegnate condizioni iniziali*, l'ingresso $u(t)$ determina lo stato $x(t)$, allora un *ingresso ritardato* $u(t - t_0)$ determina lo *stato ritardato* $x(t - t_0)$.

PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

Consideriamo il sistema

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Se:

1. $x'(t)$ è la *soluzione* relativa alle *condizioni iniziali* $x'(0)$ e all'*ingresso* $u'(t)$
2. $x''(t)$ è la *soluzione* relativa alle *condizioni iniziali* $x''(0)$ e all'*ingresso* $u''(t)$

Allora la *soluzione* $x'''(t)$ relativa alle condizioni iniziali $x'''(0) = \alpha x'(0) + \beta x''(0)$ e all'ingresso $u'''(t) = \alpha u'(t) + \beta u''(t)$ risulta essere:

$$x'''(t) = \alpha x'(t) + \beta x''(t)$$

✓ **DIM.**

Dato che $x'(t)$ e $x''(t)$ sono *soluzioni del sistema*, allora:

$$\dot{x}'(t) = Ax'(t) + Bu'(t)$$

$$\dot{x}''(t) = Ax''(t) + Bu''(t)$$

Di conseguenza, abbiamo:

$$\begin{aligned}\dot{x}'''(t) &= \alpha(Ax'(t) + Bu'(t)) + \beta(Ax''(t) + Bu''(t)) \\ &= A(\alpha x'(t) + \beta x''(t)) + B(\alpha u'(t) + \beta u''(t)) \\ &= Ax'''(t) + Bu'''(t)\end{aligned}$$

EVOLUZIONE LIBERA E RISPOSTA FORZATA

Consideriamo il problema di Cauchy:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Fissati $x(0) = x_0$ e l'ingresso $u(t)$ abbiamo:

1. **EVOLUZIONE LIBERA:** soluzione $x_l(t)$ del sistema dinamico a partire da assegnate condizioni iniziali $x(0)$ e *ingressi nulli* $u(t) = 0$.
2. **RISPOSTA FORZATA:** soluzione $x_f(t)$ del sistema dinamico a partire da *condizioni iniziali nulle* $x(0) = 0$ e *ingressi non nulli* $u(t)$.

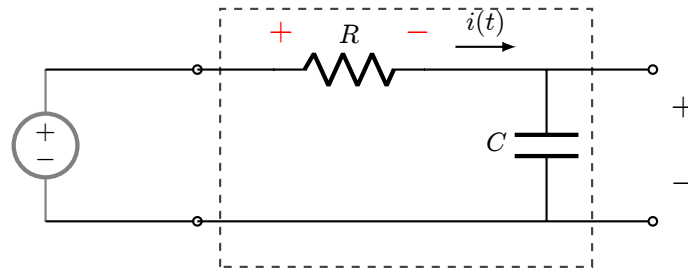
💡 SOLUZIONE GENERALE

Dato il sistema lineare sopra, la corrispondente soluzione di un problema di Cauchy per *assegnate condizioni iniziali* e *ingresso* è data dalla *somma di evoluzione libera ed evoluzione forzata*:

$$x(t) = x_l(t) + x_f(t)$$

ESEMPIO CIRCUITO

Consideriamo il seguente circuito:



Identifichiamo l'*ingresso esterno* con il *generatore di tensione* sulla sinistra. In particolare, consideriamo una *tensione costante*:

$$u(t) := \delta_{-1}(t) = 1 \quad \forall t$$

Consideriamo come *variabile di stato* la *tensione ai capi del condensatore*:

$$x(t) := v_C(t)$$

L'equazione che descrive il sistema è quindi:

$$u(t) = RC\dot{x}(t) + x(t) \implies$$

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{RC}x(t) + \frac{1}{RC}u(t)$$

Per studiare l'**evoluzione libera** consideriamo:

- $x(0) = 1 \neq 0$,
- $u(t) = 0$.

Troviamo così:

$$x_l(t) = e^{-t/RC}$$

Invece, per studiare la **risposta forzata**, consideriamo:

- $x(0) = 0$,
- $u(t) = 1 \neq 0$

E troviamo:

$$x_f(t) = 1 - e^{-t/RC}$$

La **soluzione complessiva** al problema è data da:

$$x(t) = x_l(t) + x_f(t) = 1 \quad \forall t$$

NOTA

L'approccio è perfettamente equivalente all'ottenere la *soluzione più generale* come *somma* della *soluzione all'equazione omogenea* associata e di una *soluzione particolare* all'equazione originale, che avevamo usato in Analisi e in Algebra Lineare.

CALCOLO EVOLUZIONE LIBERA - MODI NATURALI REALI

Concentriamoci ora sullo studio dell'*evoluzione libera*, quindi in presenza di *ingressi nulli*.
Abbiamo:

- $x(0) \neq 0$,
- $u(t) = 0$.

E vogliamo $x_l(t)$, soluzione di:

$$\dot{x}_l(t) = Ax_l(t)$$

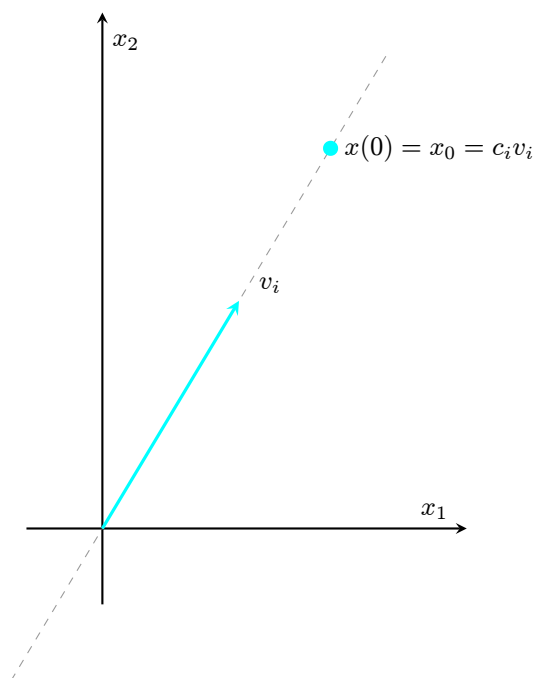
CASO PARTICOLARE REALE

Cominciamo analizzando un *caso particolare* ("fortunato"): quello in cui lo **stato iniziale** si trova lungo la **direzione di un autovettore del sistema**.

Abbiamo quindi:

$$x(0) = x_0 = c_i v_i$$

$$Av_i = \lambda_i v_i$$



In questo caso, la soluzione risulta essere *molto semplice*:

$$x_l(t) = c_i e^{\lambda_i t} v_i = x_0 e^{\lambda_i t}$$

✓ **DIM.**

Infatti:

$$\frac{d(c_i e^{\lambda_i t} v_i)}{dt} = A c_i e^{\lambda_i t} v_i$$

Che riscriviamo come:

$$c_i \frac{de^{\lambda_i t}}{dt} v_i = c_i e^{\lambda_i t} A v_i$$

Ma:

$$\frac{de^{\lambda_i t}}{dt} = \lambda_i e^{\lambda_i t}$$

Per cui, sostituendo, troviamo:

$$c_i e^{\lambda_i t} \lambda_i v_i = c_i e^{\lambda_i t} A v_i$$

Inoltre, notiamo anche:

$$x_l(0) = c_i e^{\lambda_i t} v_i \Big|_{t=0} = c_i v_i = x_0$$

Come volevamo $\square$.

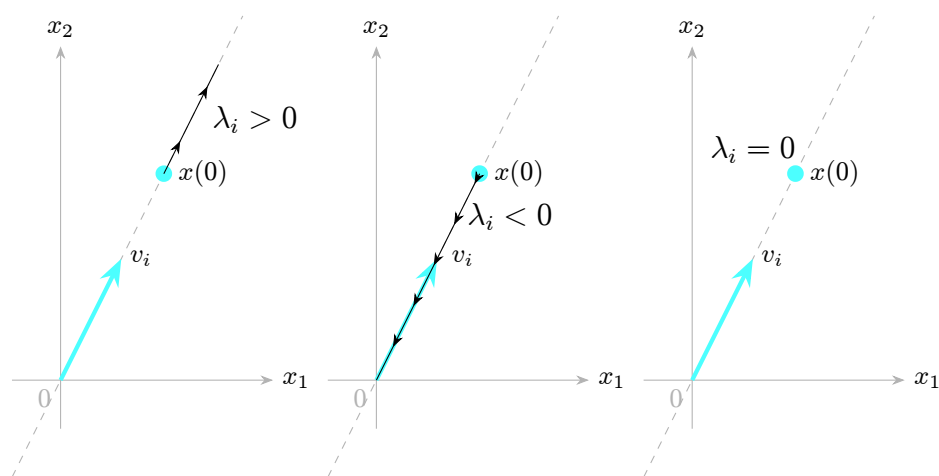
NOTA

Questa soluzione è detta **modo naturale** relativo all'autovalore λ_i .

E' una conseguenza di quanto ricordato in > [01 - MODELLI DI TRASFERIMENTO DI RISORSE \(TEMPO CONTINUO\)](#) > [RICHIAMO SOLUZIONE DEL SISTEMA](#).

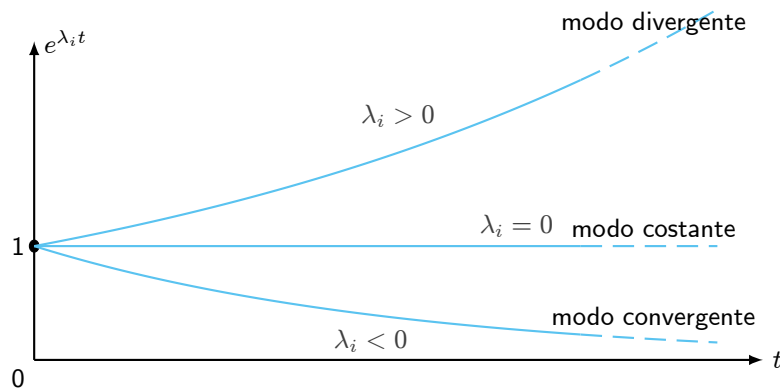
Siccome la soluzione *dipende dall'autovettore* v_i , la *traiettoria dell'evoluzione libera* si origina e **rimane confinata nel sottospazio** unidimensionale **identificato dall'autovettore** stesso, che viene chiamato anche **sottospazio invariante** per il sistema.

L'andamento del modo naturale $e^{\lambda_i t} v_i$ dipende poi dal segno dell'autovalore reale λ_i .



Al variare di λ_i abbiamo:

1. $\lambda_i > 0$: **modo divergente**.
2. $\lambda_i = 0$: **modo costante**.
3. $\lambda_i < 0$: **modo convergente**.



NOTA

Tornerà utile in seguito definire la **costante di tempo del modo naturale**:

$$\tau_i = -\frac{1}{\lambda_i}$$

CASO GENERALE

Analizziamo ora il *caso più generale*, in cui lo **stato iniziale** del sistema $x(0) = x_0$ sia un **punto qualsiasi** dello spazio di stato.

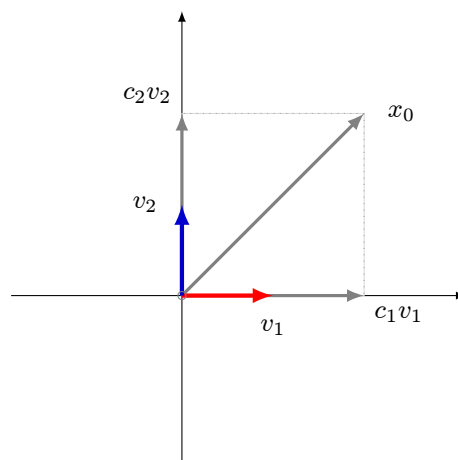
ATTENZIONE

Per comodità assumiamo che gli **autovalori** della matrice A siano **reali** (il caso complesso è discusso più avanti) e **distinti** (in caso contrario dovremmo lavorare con *matrici di Jordan* e *autovettori generalizzati*).

Siano quindi $(v_1, \dots, v_n)$ gli *autovettori* della matrice A : questi *formano una base* nello spazio di stato n -dimensionale.

Un punto qualsiasi di tale spazio si può scrivere nella forma:

$$x_0 = \sum_{i=1}^n c_i v_i$$



Perciò, data la *linearità del sistema*, possiamo calcolare l'*evoluzione libera* come *somma* di n *modi naturali*, a cui corrispondono n traiettorie, ciascuna delle quali evolve lungo il

sottospazio unidimensionale determinato dal corrispondente autovettore:

$$x_l(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} v_i$$

ESEMPIO MODI NATURALI REALI

Consideriamo l'esempio seguente:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{bmatrix} x(t) \quad x_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Cominciamo col *calcolare gli autovalori* dall'equazione caratteristica:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & -5 - \lambda \end{bmatrix} = -\lambda(-5 - \lambda) - 1(4)$$

$$\lambda^2 + 5\lambda + 4 = 0$$

$$(\lambda + 1)(\lambda + 4) = 0$$

Per cui troviamo:

$$\lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -4$$

NOTA

Siccome entrambi gli autovalori sono *negativi*, sappiamo già che i due *modi naturali* associati saranno *convergenti*, per cui il sistema partirà da $x_0 = (3, 3)$ e *convergerà verso l'origine* $(0, 0)$.

Ora calcoliamo gli *autovettori*:

$$(A - \lambda I)v = 0 \quad v := \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{bmatrix}$$

Per $\lambda_1 = -1$ abbiamo $A - \lambda_1 I = A + I$, per cui otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} v_{11} + v_{12} = 0 \\ -4v_{11} - 4v_{12} = 0 \end{cases}$$

E troviamo l'*autovettore* associato a λ_1 :

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Similmente, troviamo anche l'autovettore associato a λ_2 :

$$v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Ora scriviamo lo stato iniziale x_0 come *combinazione lineare* degli autovettori trovati:

$$x_0 = c_1 v_1 + c_2 v_2$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

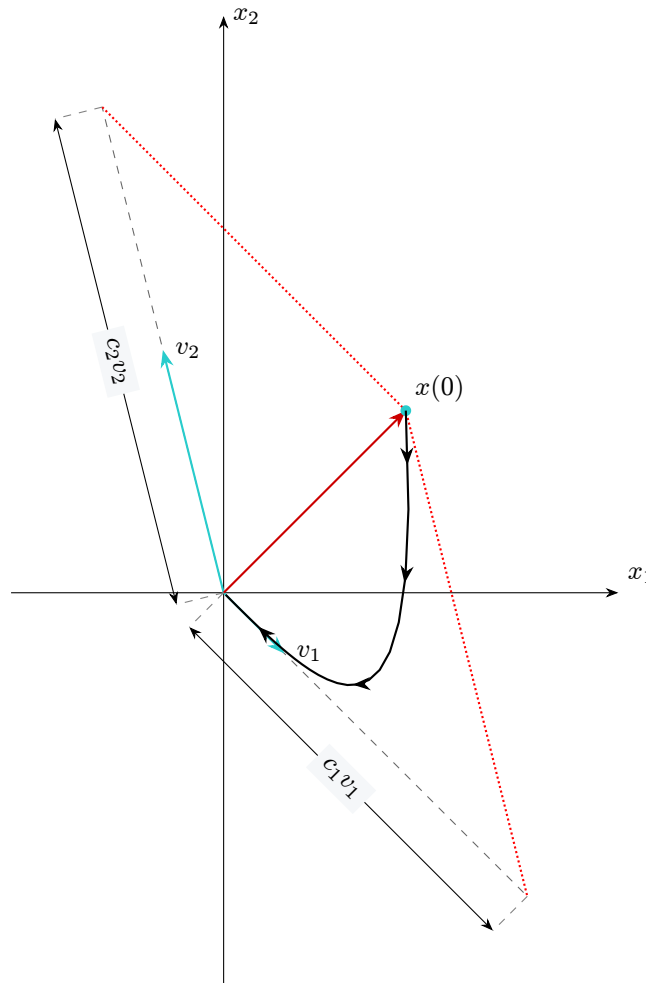
Troviamo così:

$$c_1 = 5 \quad c_2 = 2$$

A questo punto abbiamo tutto quello che ci serve per scrivere l'*evoluzione libera*:

$$\begin{aligned} x_l(t) &= 5e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + 2e^{-4t} \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5e^{-t} - 2e^{-4t} \\ -5e^{-t} + 8e^{-4t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Possiamo anche rappresentare la traiettoria nello *spazio degli stati*:



CALCOLO EVOLUZIONE LIBERA - MODI NATURALI COMPLESSI

Studiamo ancora una volta l'*evoluzione libera* del sistema.

Come prima, abbiamo:

- $x(0) = x_0 \neq 0$
- $u(t) = 0$

E vogliamo $x_l(t)$ soluzione di:

$$\dot{x}_l(t) = Ax_l(t)$$

🔔 AUTOVALORI COMPLESSI

Prima abbiamo studiato il caso in cui gli *autovalori erano tutti reali*, ma cosa succede se tra gli autovalori della matrice A ci sono anche **numeri complessi**?

Supponiamo allora che la matrice A abbia *autovalori complessi coniugati*:

$$\lambda_k = \alpha_k \pm j\omega_k \quad \alpha_k, \omega_k \in \mathbb{R}$$

I *corrispondenti autovettori* (tali che $Av_k = \lambda_k v_k$) sono anch'essi *complessi coniugati*:

$$v_k = v_{ka} \pm jv_{kb} \quad v_{ka}, v_{kb} \in \mathbb{R}^n$$

🔧 NOTA

Quando l'equazione caratteristica ha radici complesse, queste si presentano *sempre in coppia* e, in particolare, sono *speculari (complessi coniugati)*.

CASO PARTICOLARE COMPLESSO

Come prima, cominciamo analizzando un *caso semplice*: supponiamo che lo **stato iniziale** sia una *combinazione lineare* dei due **autovettori complessi** v'_k e v''_k associati all'**autovalore complesso** λ_k .

Abbiamo quindi:

$$x_0 = c_1(v_{ka} + jv_{kb}) + c_2(v_{ka} - jv_{kb}) \quad c_1, c_2 \in \mathbb{C}$$

Chiaramente, lo stato iniziale *deve essere un numero reale*.

Imponendo tale condizione troviamo:

$$x_0 = c_{ka}v_{ka} + c_{kb}v_{kb}$$

Dove c_{ka} e c_{kb} sono *numeri reali* che soddisfano:

- $c_1 = \frac{1}{2}(c_{ka} - jc_{kb})$.
- $c_2 = \frac{1}{2}(c_{ka} + jc_{kb})$.

🔧 NOTA

Prima avevamo considerato uno stato iniziale sulla *direzione di un singolo autovettore*. Ora, siccome gli *autovalori complessi* si presentano sempre in *coppie coniugate*, stiamo considerando uno **stato iniziale** che **giace sul piano** individuato dai due *autovettori coniugati*.

Fissato questo stato iniziale, l'*evoluzione libera* risulta:

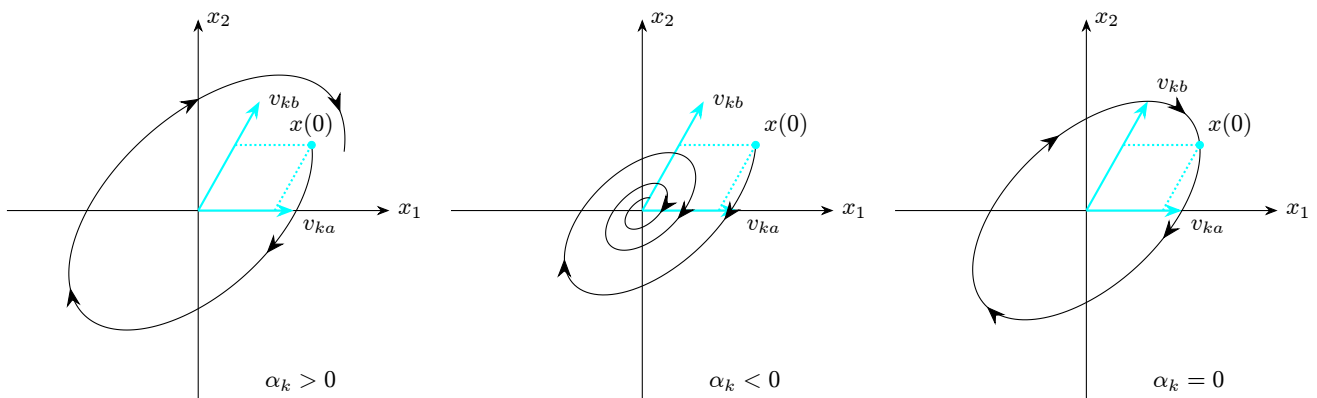
$$x_l(t) = m_k \underbrace{e^{-\alpha_k t} [\sin(\omega_k t + \varphi_k) v_{ka} + \cos(\omega_k t + \varphi_k) v_{kb}]}_{\text{modo naturale}}$$

Dove i parametri m_k e φ_k sono dati da:

$$m_k = \sqrt{c_{ka}^2 + c_{kb}^2} \quad \varphi_k : \begin{cases} \sin \varphi_k = \frac{c_{ka}}{m_k} \\ \cos \varphi_k = \frac{c_{kb}}{m_k} \end{cases}$$

TRAIETTORIE NELLO SPAZIO DI STATO

Dati gli *autovalori coniugati* $\lambda_k = \alpha_k \pm j\omega_k$ ed uno *stato iniziale* sul piano individuato dai vettori v_{ka} e v_{kb} , vediamo *quali forme può assumere la traiettoria nello spazio di stato*:

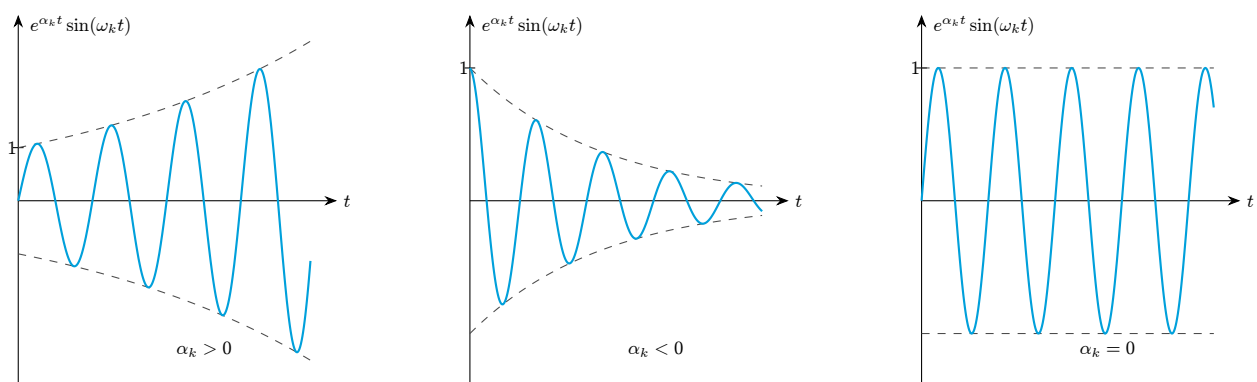


💡 ANDAMENTO DELLE TRAIETTORIE

L'*andamento delle traiettorie* dipende dal **segno della parte reale degli autovalori** $\alpha_k = \text{Re}(\lambda_k)$:

- $\alpha_k > 0$: modo **oscillante divergente**.
- $\alpha_k < 0$: modo **oscillante convergente**.
- $\alpha_k = 0$: modo **oscillante periodico**.

A questi andamenti corrispondono le seguenti rappresentazioni nel dominio del tempo:



La **costante di tempo** che avevamo definito nel *caso reale* esiste anche in questo caso, ma la definizione cambia leggermente:

$$\tau_k = -\frac{1}{\alpha_k} = -\frac{1}{\operatorname{Re}(\lambda_k)}$$

ESEMPIO MODI NATURALI COMPLESSI

Consideriamo il seguente sistema d'esempio: $\dot{x}(t) = Ax(t)$ con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad x(0) = x_0 = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

Come al solito, calcoliamo gli autovalori a partire dall'equazione caratteristica:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & -2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$(1 - \lambda)^2 + 4 = \lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$$

Troviamo quindi:

$$\lambda_{1,2} = 1 \pm 2j$$

Cioè abbiamo $\alpha_1 = 1 > 0$ e $\omega_1 = 2$.

Calcoliamo a questo punto gli *autovettori*, cominciando da quello associato a $\lambda_1 = 1 + 2j$:

$$A - \lambda_1 I = \begin{bmatrix} 1 - (1 + 2j) & -2 \\ 2 & 1 - (1 + 2j) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2j & -2 \\ 2 & -2j \end{bmatrix}$$

Per cui abbiamo:

$$\begin{bmatrix} -2j & -2 \\ -2 & -2j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Da cui otteniamo:

$$\begin{cases} -2jp - 2q = 0 \\ 2p - 2jq = 0 \end{cases} \implies q = -jp$$

Fissiamo per esempio $p = j$ e troviamo:

$$v = \begin{bmatrix} j \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + j \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = v_{1a} + jv_{1b}$$

Per $\lambda_2 = 1 - 2j$ troviamo invece (non serve ripetere lo stesso procedimento, visto che sappiamo che anche gli autovettori sono coniugati):

$$v^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - j \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = v_{1a} - jv_{1b}$$

Scriviamo lo *stato iniziale* come *combinazione lineare dei vettori trovati*:

$$x_0 = c_{1a}v_{1a} + c_{1b}v_{1b} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} = c_{1a} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_{1b} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Otteniamo:

$$c_{1a} = 0.5 \quad c_{1b} = -0.5$$

Ora determiniamo i *coefficienti* m_1 e φ_1 :

$$m_1 = \sqrt{c_{1a}^2 + c_{1b}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin \varphi_1 = \frac{c_{1a}}{m_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

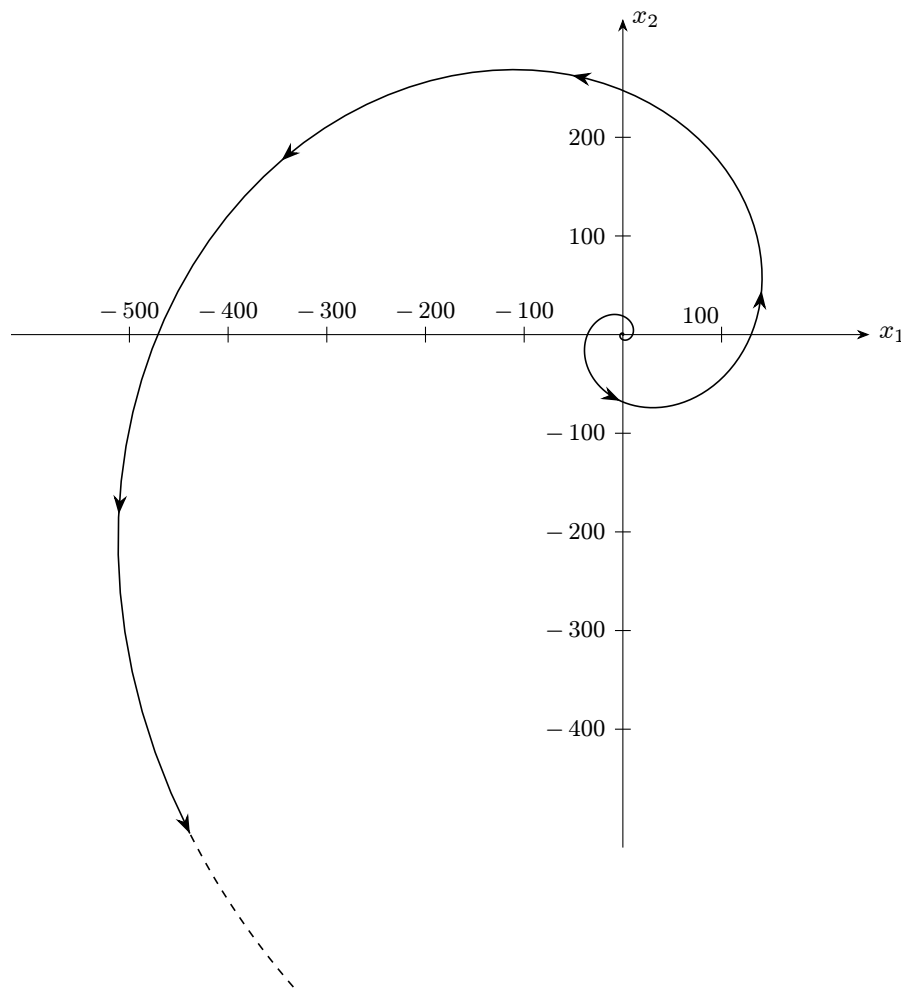
$$\cos \varphi_1 = \frac{c_{1b}}{m_1} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{3\pi}{4}$$

L'*evoluzione libera* è allora data da:

$$\begin{aligned} x_l(t) &= me^{\alpha_1 t} [\sin(\omega_1 t + \varphi_1)v_{1a} + \cos(\omega_1 t + \varphi_1)v_{1b}] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^t \left[\sin \left(2t + \frac{3\pi}{4} \right) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \cos \left(2t + \frac{3\pi}{4} \right) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^t \begin{bmatrix} \cos \left(2t + \frac{3\pi}{4} \right) \\ \sin \left(2t + \frac{3\pi}{4} \right) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Che rappresentiamo nello *spazio degli stati* come in figura:



NOTA

E' un *modo oscillante divergente* perchè avevamo $\alpha_k = 1 > 0$.

EVOLUZIONE LIBERA IN GENERALE

I *modi naturali* sono *evoluzioni libere particolari* relative alla componente dello stato iniziale lungo gli *autovettori* che definiscono dei *sottospazi invarianti* per le *traiettorie*.

🔔 EVOLUZIONE LIBERA - CASO PIU' GENERALE

In generale, l'evoluzione libera è data da una **combinazione lineare** dei **modi naturali** corrispondenti agli **autovalori reali** e **complessi** della matrice A .

Nell'ipotesi che la matrice A abbia n **autovalori distinti** (reali o complessi), l'*espressione generale* dell'evoluzione libera è:

$$x_l(t) = \sum_{i=1}^{\mu} c_i e^{\lambda_i t} v_i + \sum_{k=1}^{\nu} m_k e^{\alpha_k t} [\sin(\omega_k t + \varphi_k) v_{ka} + \cos(\omega_k t + \varphi_k) v_{kb}]$$

E lo *stato iniziale* è esprimibile come:

$$x_0 = \sum_{i=1}^{\mu} c_i v_i + \sum_{k=1}^{\nu} (c_{ka} v_{ka} + c_{kb} v_{kb})$$

Dove μ è il numero di autovalori reali e ν è il numero di coppie di autovalori complessi coniugati: vale $\mu + 2\nu = n$.

Ricapitolando quanto visto fin'ora, possiamo *classificare le leggi temporali* corrispondenti alle diverse possibili posizioni di un autovalore λ nel *piano complesso*:

- $\text{Im}(\lambda) = 0$: parte **immaginaria nulla**
 - $\text{Re}(\lambda) > 0$: modo **divergente**.
 - $\text{Re}(\lambda) < 0$: modo **convergente**.
 - $\text{Re}(\lambda) = 0$: modo **costante**.
- $\text{Im}(\lambda) \neq 0$: parte **immaginaria non nulla**
 - $\text{Re}(\lambda) > 0$: modo **oscillante divergente**.
 - $\text{Re}(\lambda) < 0$: modo **oscillante convergente**.
 - $\text{Re}(\lambda) = 0$: modo **oscillante periodico**.

ESPONENZIALE DI MATRICE ED EVOLUZIONE LIBERA

Possiamo scrivere l'*evoluzione libera* in forma compatta con un *esponenziale di matrice* (come accennato in > [01 - MODELLI DI TRASFERIMENTO DI RISORSE \(TEMPO CONTINUO\)](#) > [RICHIAMO SOLUZIONE DEL SISTEMA](#)).

Dati:

$$x_0 = \sum_{i=1}^n c_i v_i \quad x_l(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} v_i$$

Possiamo scrivere:

💡 EVOLUZIONE LIBERA IN FORMA COMPATTA

$$x_l(t) = e^{At} x_0$$

🔗 NOTA

In questa forma *non compaiono gli autovalori*: vale a prescindere dal fatto che questi siano *reali o complessi*.

A questo punto ci chiediamo: come si calcola l'*esponenziale di una matrice*?

Avevamo visto in Algebra Lineare che possiamo sfruttare lo *sviluppo in serie di Taylor per l'esponenziale*:

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = I + A + \frac{A^2}{2} + \dots$$

E' facile intuire tuttavia che *non è realistico utilizzare questo metodo*.

Possiamo invece calcolare e^{At} sfruttando il seguente fatto: la **prima colonna** di e^{At} , cioè $[e^{At}]_1$ non è altro che l'**evoluzione libera** a partire dallo **stato iniziale** dato da

$$x_0 = w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Analogamente, la **i-esima colonna** della matrice esponenziale è data da:

I-ESIMA COLONNA DELLA MATRICE ESPONENZIALE

$$[e^{At}]_i = e^{At} w_i$$

Dove w_i è il *versore* dell'*i-esimo asse coordinato* (tutti 0, tranne un 1 nella riga *i-esima*).

PROCEDIMENTO

Una volta determinati tutti gli *autovettori* v_i , anzichè risolvere:

$$x_0 = \sum_{i=1}^n c_i v_i$$

per ricavare i coefficienti c_i *specifici per il nostro caso*, risolviamo:

$$w_i = \sum_{i=1}^n c_i v_i$$

n volte: ogni volta troviamo *una colonna* di e^{At} .

PERCHE' FARLO?

Questo procedimento è particolarmente utile perchè ci permette di **studiare il sistema in generale**, a *prescindere dalla condizione iniziale* x_0 : se successivamente vogliamo studiare l'evoluzione libera del sistema con una *condizione iniziale diversa* x'_0 possiamo ricavare la nuova espressione per $x'_i(t)$ usando la *stessa matrice già calcolata*, semplicemente moltiplicandola per x'_0 .